

システム開発（基礎） 第1回

ソフトウェア開発とは何か

ガイダンス／工程と成果物という見方

この授業の到達目標

15回後、できるようになること

- 1 各工程で「何を行い、何を成果物として残すか」を自分の言葉で説明できる
 - 2 要求定義書・要件定義書・設計書・テスト仕様書などを自分の手で作成できる
 - 3 アジャイル型開発の考え方と、ウォーターフォール型との使い分けを説明できる
-

授業の進め方と評価

毎回、同じ90分のサイクルで進みます

10分 小テスト	30分 講義	40分 ハンズオン	10分 共有
-------------	-----------	--------------	-----------

評価

小テスト 40% / 提出物 40% / 出席 20%

資料と提出

Google Classroom

この授業の題材

学食モバイル注文システム

学食の注文をスマートフォンで事前に済ませる仕組みを、第3回から第12回まで皆さん自身の手で設計します。

40分

昼休みの長さ

15分

ピーク時のレジ待ち（最大）

売り切れ・作りすぎ

食品ロスと機会損失

講義 ①

今朝起きてから、何回
ソフトウェアのお世話になりましたか？

隣の人と30秒で数えてみましょう

朝起きてから教室まで、16個

自宅で 6

- スマホ (Android OS)
- 電波時計
- 給湯器
- トイレのウォシュレット
- 冷蔵庫
- テレビ

移動中に 3

- 車
- 信号機
- ワイヤレスイヤホン

学校で 7

- 2号館のセキュリティロック
- 自動ドア
- PC (Windows OS)
- モニター
- 給湯ポット
- 手洗い場 (感知式)
- プロジェクター

ソフトウェアとは何か

Hardware

ハードウェア

装置そのもの。基本的に変わらない。

Software

ソフトウェア

その上で動くプログラム。入れ替えれば同じ1台が
ワープロにもゲーム機にもなる。

ソフトウェアが、コンピュータの使い道を広げてきた。

ソフトウェア危機と、エンジニアリングの誕生

問題

ソフトウェアが大きく複雑になり、品質が落ち、生産性が上がらない



答え

プログラム開発を**工学**としてとらえる

早く・安く・正確に しかも誰でも作れるように。牛丼屋の「早い・安い・うまい」と同じ発想。

作り方は、60年かけて改良されてきた

1968

始まり

ドイツでの会議。OS/360は約100万行の規模に

1970s

構造化

順次・分岐・反復で書き、スパゲティをなくす

1980s

管理技術

人・予算・品質の管理。レビューが定着

1990s

オブジェクト指向

状態と動作を持つ部品で組み立てる。UML

現在

アジャイル

速い変化を素早く受け入れる

大きなものを大勢で作るには、決まったやり方が要る。

講義 ③ p.014

設計図なしに、
家を建てる大工はいない。

プログラミングは現場の建築作業。その前に、設計図が要る。

分析と設計は、車の両輪

分析

何を作るのか

顧客の要望や今の業務を調べ、必要な機能を整理する



設計

どのように作るのか

整理した機能を、どんな形でプログラムにするか決める

図1.1の例 業務手順書 → システム要件 → 設計書

各工程には、必ず成果物がある

上流工程：要望を仕様に落とし込む

下流工程：仕様を形にして確かめる

要求・要件定義

要望を調べ、実装すべき機能を
決める

→ 要件定義書

設計

画面・入出力・内部処理の仕様
を決める

→ 設計書

製造

設計書をもとにプログラムを作
る

→ プログラム

テスト

仕様書どおりにできているか確
かめる

→ テストの記録

成果物は、次の工程へ仕事を渡す「バトン」。

コース全体マップ

15回の地図

要求定義 第3回

要件定義 第4回

外部設計 第5・6回

内部設計 第7・8回

左：上流工程（決める）

製造 第9回

結合・総合・受入テスト 第11回

単体テスト 第10回

右：下流工程（確かめる）

第1・2回 全体像と開発モデル
第12回 設計書レビュー会
第13・14回 アジャイル・スクラム
第15回 総まとめ・最終発表

ハンズオン 30分

身近なシステムを、4つの視点で分解する

視点	問い	例：自動販売機
登場人物	誰が使う？ 誰が管理する？	買う人、補充する人
入力	何が入る？	お金、ボタン
処理	中で何が起きている？	金額の判定、在庫の確認、お釣りの計算
出力	何が出てくる？	商品、お釣り、売り切れランプ

「処理」は想像でかまいません 一番自信がない「処理」の付箋に★

今日のまとめ

中身が分からない。
だから、作る前に設計書を書く。

今日の分解は、分析の第一歩でした。

次回までに

宿題

予習

教科書 p.021～056 を読む

第1章 04節「代表的な開発モデル」と、第2章「作業標準」

次回：開発モデルと、処理を正しく伝える図の書き方

次回の冒頭 10分・5問

小テスト① 復習のポイント

p.008～013 なぜソフトウェア開発に「工学」が必要になったのか

p.014～017 分析と設計、先に行うのはどちらか。それぞれ何を決めるのか

p.018～020 各工程で作られるものを何と呼ぶか。それは何のために作るのか

p.021～ ウォーターフォール型は、どのように工程を進めるのか（予習範囲）
